



九年义务教育课本

WULI

物理

学习活动卡

八年级 第二学期

(试用本)

XUEXI

HUODONGKA

上海教育出版社

怎样使用“学习活动卡”

——致教师 and 同学们

“学习活动卡”实际上是在课堂上使用的学习指导材料，它将引导同学们通过一系列实践活动去学习教科书上的内容。“学习活动卡”必须与教科书一起配合使用，同学们应当在教师指导下通过阅读教科书，理解活动中观察到的现象，了解物理规律的广泛应用。活动卡的标题一般跟教科书上的节相对应，每个标题的活动卡都有相应的英文字母来表明它所对应的学序号。学习活动卡中用下面一些图标和标题来表示不同的学习活动。



观察和描述

按要求认真观察演示实验中的现象，并用正确和科学的文字记录所观察到的现象



学生实验

必须按要求认真完成的各类学生实验



活动

引入概念、规律，解释现象时所进行的同步随堂实验，或巩固知识、技能的随堂小实验



阅读和理解

阅读教科书中该节的相关内容和图片，在理解的基础上思考并回答一些概念性的问题。该栏目是实现书卡互动的重要方式



思考与讨论

就所观察到的现象及教学中的问题进行思考和讨论



交流与合作

交流和汇总各组实验中的观察、测量结果和问题，分析、归纳出有关结论



进一步探究

在完成基本学习要求基础上，提出具有一定挑战性的问题，供学生进一步实验探究

学习活动卡中提供的实验方案、器材选择并不是唯一的，教师可选用其他合适器材并改进实验方案。

为了鼓励同学们大胆提问和质疑，学习活动卡后附有“问题和质疑”小卡片，同学们可以把对某项学习活动中产生的问题记录在其中，并剪贴在前面相应标题的卡片下，然后与老师同学一起来讨论解决。

杠杆 杠杆平衡的条件

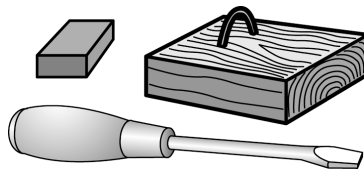


活动

器材：钉有骑马钉的木板、螺丝刀和小木块。

1. 只用螺丝刀将骑马钉撬起。
2. 用螺丝刀垫着小木块将骑马钉撬起。
3. 交流两次撬起骑马钉时：

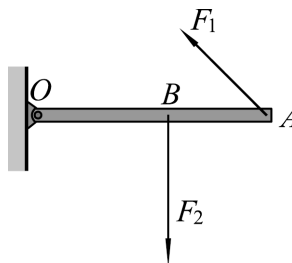
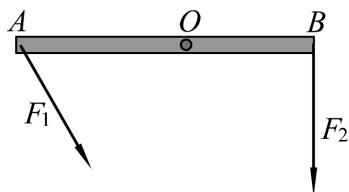
用力方向有什么不同？螺丝刀分别绕着哪一个固定点转动？阻力分别作用在螺丝刀的哪一点？其方向如何？



阅读和理解

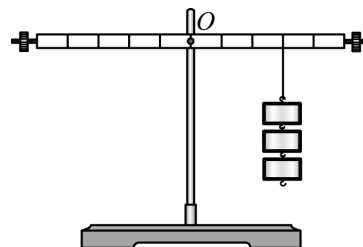
P.4 杠杆

1. 杠杆是指_____。杠杆的五个要素是指_____。
支点是_____。力臂是_____。
2. 在下图中画出力 F_1 、 F_2 的力臂 l_1 、 l_2 。



交流与合作

1. 各小组利用弹簧测力计或钩码使杠杆按右图所示平衡。
2. 各小组交流做法。
3. 讨论：要使杠杆平衡，用力的方向有什么规律？



4. 试根据上述活动（或玩跷跷板的经验）猜想并交流：决定杠杆平衡的因素可能有哪些？

学生实验：探究杠杆平衡的条件



学生实验 探究杠杆平衡的条件

实验目的：探究杠杆平衡的条件。

实验器材：带有刻度的杠杆、铁架台、测力计、钩码、线。

实验步骤：

1. 把杠杆的中点支在铁架台上，调节杠杆两端的螺母，使杠杆在水平位置保持平衡。
2. 用线系着钩码，分别挂在杠杆的两侧，改变钩码的个数或在杠杆上的位置，使杠杆在水平位置仍保持平衡。

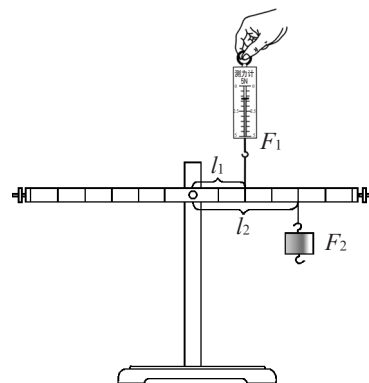
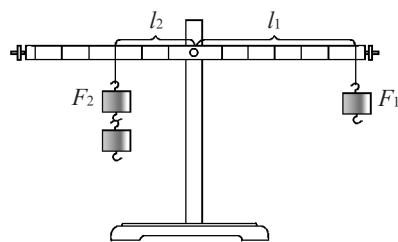
把支点右侧的钩码作用于杠杆上的力（等于钩码所受的重力）当作动力 F_1 ，把支点左侧的钩码作用于杠杆上的力当作阻力 F_2 。记下动力 F_1 、阻力 F_2 、动力臂 l_1 、阻力臂 l_2 的数值。

3. 改变力和力臂的数值，再做三次实验，将结果填入下表。

实验次数	动力 F_1 (牛)	动力臂 l_1 (米)	动力 $\times$ 动力臂 $F_1 l_1$ (牛·米)	阻力 F_2 (牛)	阻力臂 l_2 (米)	阻力 $\times$ 阻力臂 $F_2 l_2$ (牛·米)
1						
2						
3						
4						

4. 对表格中的数据进行分析比较，可以得到的初步结论是 _____。

5. 把钩码用线系着挂在杠杆上，在同一侧用测力计竖直向上拉着杠杆，改变钩码个数或测力计拉杠杆的位置，使杠杆在水平位置仍保持平衡。把测力计挂钩的拉力当作动力 F_1 ，钩码作用于杠杆上的力当作阻力 F_2 ，改变力和力臂的数值再做一次实验。把两次实验的结果填入下表。



学生实验：探究杠杆平衡的条件

实验次数	动力 F_1 (牛)	动力臂 l_1 (米)	动力 $\times$ 动力臂 $F_1 l_1$ (牛·米)	阻力 F_2 (牛)	阻力臂 l_2 (米)	阻力 $\times$ 阻力臂 $F_2 l_2$ (牛·米)
1						
2						
3						

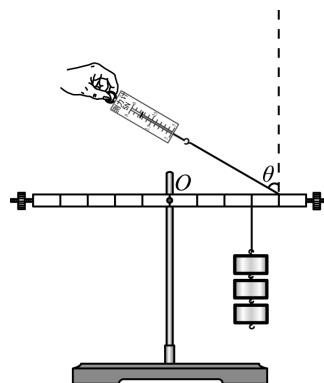
对表格中的数据进行分析比较，可以得到的初步结论是_____。

综合上述实验可以初步得出，杠杆平衡的条件是_____。



进一步探究

1. 在学生实验“探究杠杆平衡的条件”步骤5中，沿不同方向拉测力计，使杠杆仍处于水平平衡，观察测力计的示数，并将数据记录在下表中。



实验次数	拉力的方向(角 θ 的度数)	测力计的示数(牛)
1	0° (竖直向上拉)	
2	30°	
3	45°	
4	60°	

上述实验给你的启发是_____。

2. 试用三角尺测量各次实验中拉力的力臂，进一步理解力臂的定义。

学生实验：探究杠杆平衡的条件

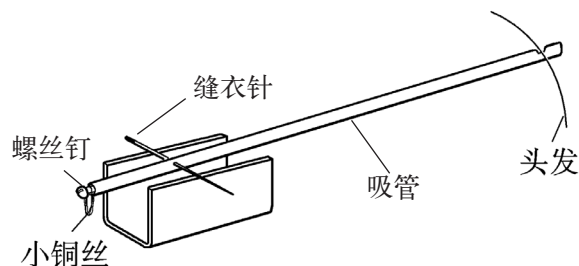


进一步探究

能称一根头发丝质量的“小天平”

取一根细长的饮料吸管，如图所示，在它的近左端处穿过一枚细缝衣针（注意缝衣针要穿在吸管的上部），并在左端插入一个小螺丝钉，右端朝上剪出一个小缺口。仔细调节小螺丝钉在吸管中的位置，使吸管在支架上保持水平平衡，这样一个简易“小天平”就制成了。

在小螺丝钉上挂上一段小铜丝，另一端缺口处放上一根头发丝，调整头发丝的长度使小天平仍保持水平平衡。若小铜丝的质量已知，通过简单测量（用刻度尺）和计算，便可求出头发丝的质量。试一试，并说说其中的道理。



阅读和理解 P.5 杠杆平衡的条件

杠杆平衡的条件是什么？

杠杆的应用



活动

1. 观察右图中的工具，说出它们的不同之处。

2. 剪电线与剪薄纸，分别应选哪一种工具？选好工具后，动手试一试。



3. 分别画出它们工作时的支点 O 、动力 F_1 、阻力 F_2 、动力臂 l_1 和阻力臂 l_2 。

4. 将上述工具分类，并填写在下面表格中。

杠杆类型	动力 F_1 与阻力 F_2 的大小关系	动力臂 l_1 与阻力臂 l_2 的大小关系	工作特点	实例



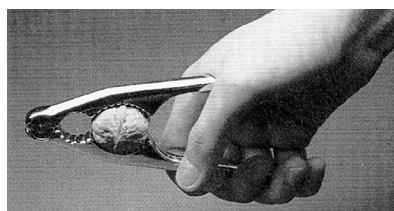
阅读和理解

1. 阅读教科书 P.6 杠杆的应用，然后看一看上面填写的表格是否正确。如果有错，将其改正。

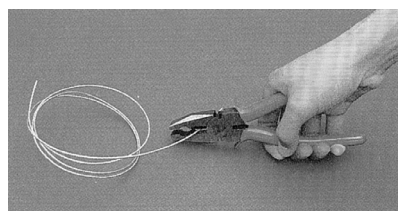
杠杆的应用

2. 图片解读

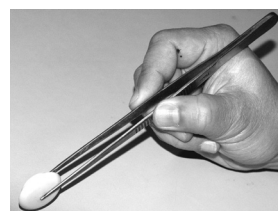
(1) 生活中利用杠杆原理的工具极为常见。观察下列工具，在简图中标出支点、动力、动力臂、阻力、阻力臂。简要描述它们的工作情况，并说明它们各属于哪一类杠杆。



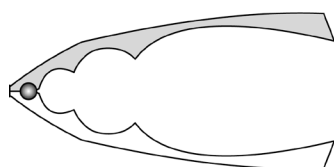
胡桃夹



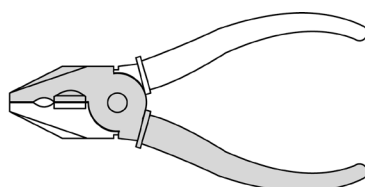
钢丝钳



镊子



_____ 杠杆

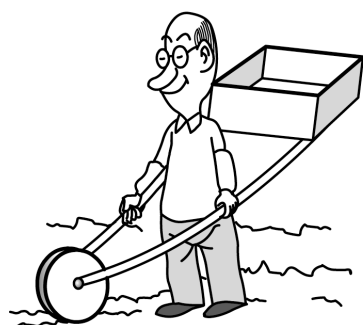


_____ 杠杆



_____ 杠杆

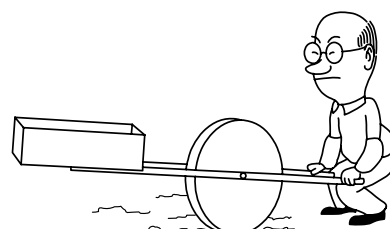
(2) 有人设计了三种独轮车，其中最合理的是_____。分析并说明其他两种不合理的原因。



(a)



(b)



(c)

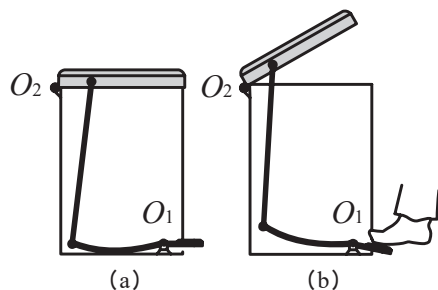
杠杆的应用



进一步探究

在生活和生产中，有一些工具或物品常将两个杠杆组合起来，能更好地发挥作用。

1. 脚踏开启式家用废物箱由两个杠杆组合而成， O_1 、 O_2 分别为两个杠杆的支点，它们各属于哪一类杠杆？这种组合的作用是什么？



2. 大力钳是建筑工人常用的工具，它也是由两个杠杆组合而成的。使用大力钳用不大的力就能剪断粗钢筋，有条件的话实际操作一下，体会大力钳的省力效果。

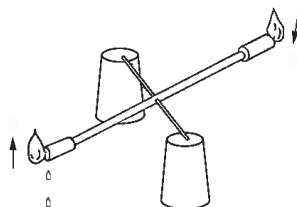


活动

蜡烛跷跷板

取一支废圆珠笔杆，两端分别插入轻质细木杆，在重心处穿过一根缝衣钢针，针的两端架在两个倒放的玻璃杯上。两细木杆外端用胶带纸分别固定一段蜡烛，稍作调整使其静止时能在水平位置上平衡。

点燃蜡烛，两边交替地一起一落，犹如小朋友玩跷跷板，试分析蜡烛跷跷板的原理。





活动

1. 观察实验桌上的滑轮，了解它们的结构特点。
2. 如何利用滑轮和铁架台（包括铁夹），通过拉动细线提起重物？试一试，看看有几种方法。
3. 与同学交流你的方法。



阅读和理解 P.7 滑轮

举例说明滑轮的广泛应用。



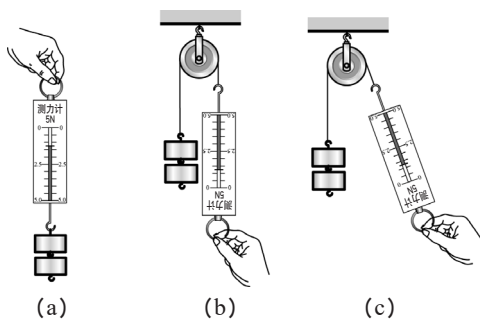
活动

1. 定滑轮

(1) 在测力计的挂钩上，挂上两个质量均为 50 克的钩码，此时测力计的示数为_____牛 [图 (a)]。

(2) 将一根细绳跨过定滑轮，一端挂两个质量均为 50 克的钩码，另一端用测力计向下拉住，此时测力计的示数为_____牛 [图 (b)]；使钩码匀速上升，测力计的示数为_____牛。

(3) 改变拉测力计的方向，其示数为_____牛 [图 (c)]。



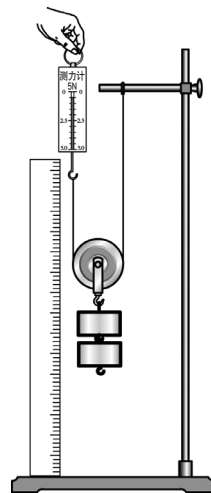
关于定滑轮的结论是_____。

滑轮

2. 动滑轮

(1) 在轻质动滑轮下端挂两个质量均为 50 克的钩码，用测力计竖直向上拉住细绳的一端，测力计的示数为_____牛；使钩码匀速上升，测力计的示数为_____牛。

(2) 拉住测力计缓慢上移，记下测力计上升的距离和钩码上升的距离。看一看它们之间有什么关系。



关于动滑轮的结论是_____。



阅读和理解

P.7—8

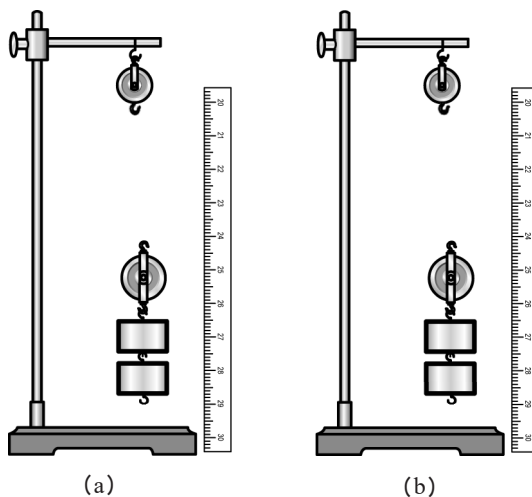
定滑轮和动滑轮的工作特点

试用杠杆平衡的条件分析定滑轮和动滑轮的工作特点。



活动

1. 用细绳以两种方法连接右图 (a) 和 (b) 所示实验装置中的两个轻质滑轮，将它们组成一个滑轮组，并在右图中画出细绳的绕法。
2. 将测力计固定在细绳的一端，拉动测力计缓慢提起重物（两个钩码），记下测力计的示数 $F = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 测力计的示数 F 与重物的重力 G 之间有什么关系？



交流与合作

1. 与同学交流只用两个滑轮提起重物的方法。
2. 每种方法用力的大小 F 与重物的重力 G 之间有什么关系？



进一步探究

1. 比较不同方法中，将重物提起相同高度 h 与拉力通过的距离 s 之间的关系。
2. 滑轮组的工作特点。



阅读和理解 P.8 滑轮组

1. 什么叫滑轮组？
2. 由一个动滑轮和一个定滑轮组成最简单的滑轮组的工作情况如何？

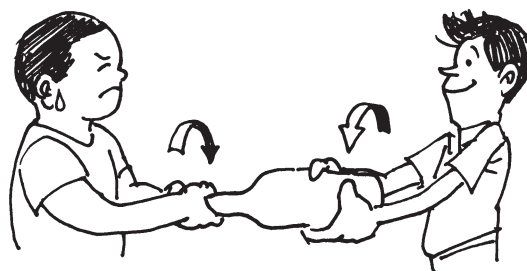
* 轮轴 * 机械传动



活动

取一个啤酒瓶，让一位同学握瓶颈，另一位同学握瓶身。同时按相反方向用力，使酒瓶转动起来，用力小的同学有可能会取胜。

根据杠杆平衡的条件，与同桌讨论“用力小的同学有可能会取胜”的原因。



比比谁的“力气大”

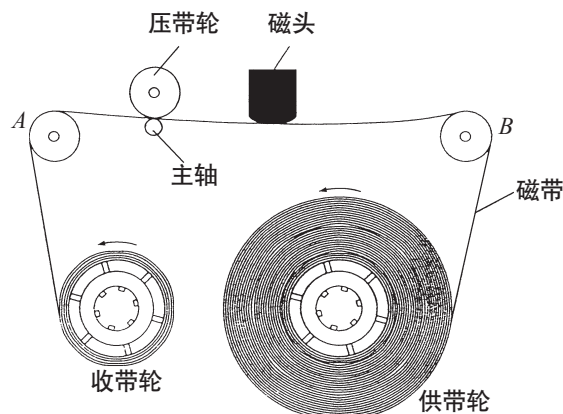


阅读和理解

P.9 轮轴

1. 轮轴是指 _____。
其工作原理是 _____。

2. 图片解读 观察磁带录音机的内部结构，其中哪些起滑轮的作用？哪些起轮轴的作用？



阅读和理解

P.10 机械传动

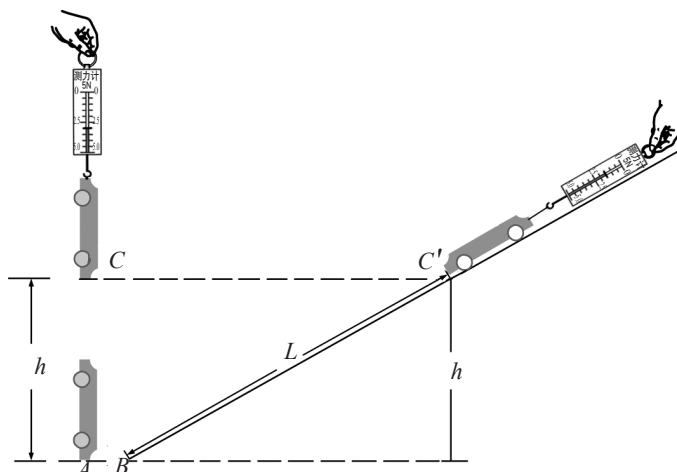
1. 机械传动的的基本方式有哪几种？

2. 图片解读 观察手摇钻、自行车及汽车方向盘(教科书 P.9)，它们分别有几个轮轴？说出每个轮轴工作时是省力的还是费力的。其中手摇钻、自行车的机械传动采用了哪种机械传动方式？



活动

1. 用测力计拉着小车沿竖直方向从 A 匀速运动到 C , 记下测力计的示数。
2. 用测力计拉着小车沿较光滑的斜面向上从 B 匀速运动到 C' (C' 和 C 在同一高度上), 记下测力计的示数。
3. 用刻度尺量出 h 、 L 的长度。



	测力计的示数 (牛)	小车移动的距离 (米)
沿竖直方向 $A \rightarrow C$		
沿斜面方向 $B \rightarrow C'$		



交流与合作

交流全班各组同学的实验数据, 可以分析归纳得到什么结论?



阅读和理解 P.11 斜面

斜面的工作特点是什么?

* 斜面



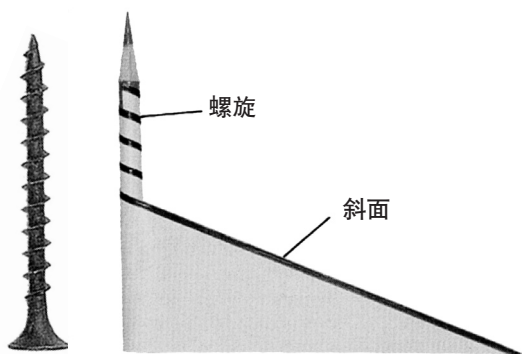
进一步探究

1. 用测力计将小车沿不同长度的较光滑斜面匀速拉上同一高度 h , 记下每次测力计的示数。分析这些示数后, 你能得到什么结论?



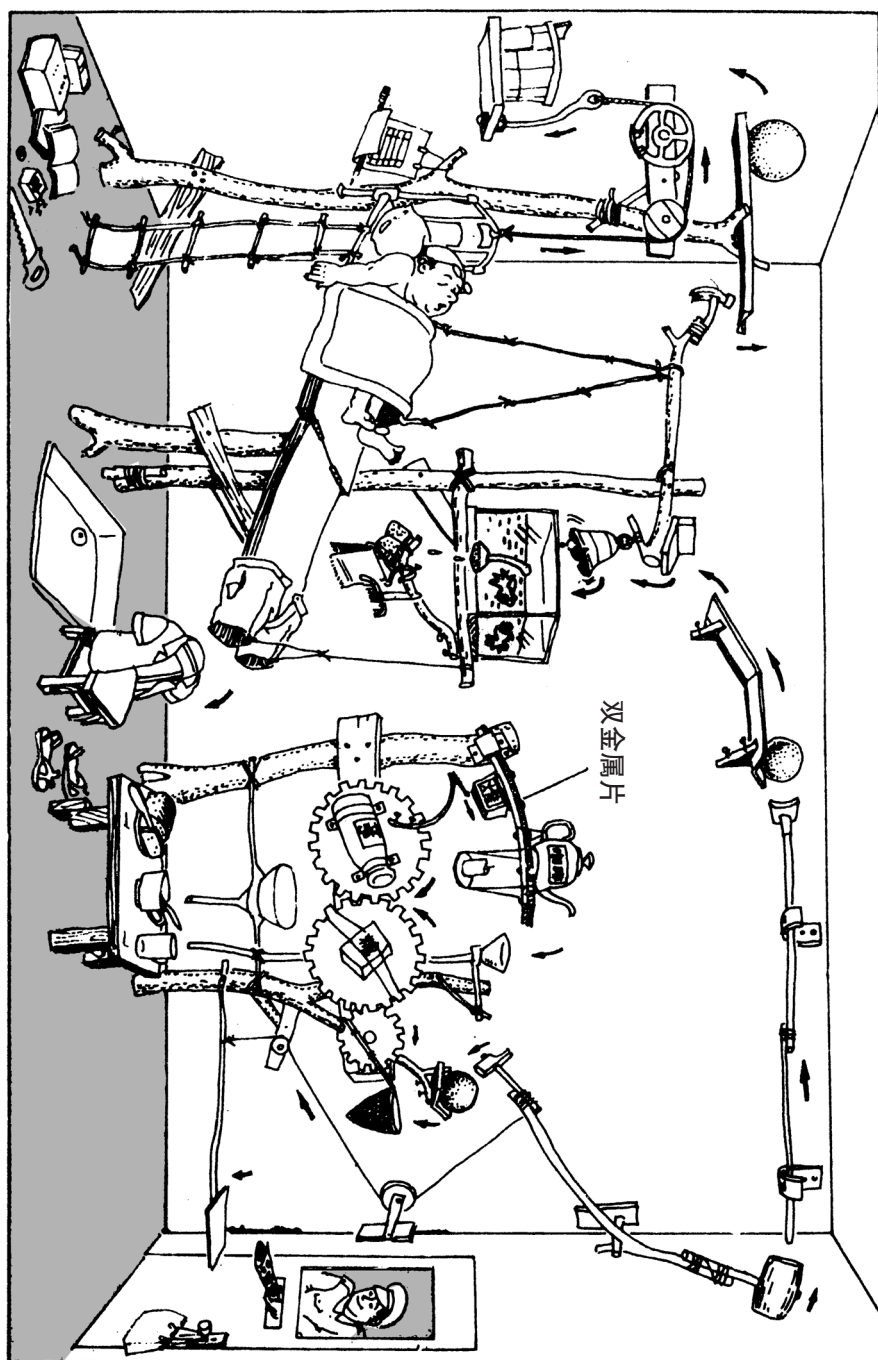
2. 螺旋省力的原理

取一张直角三角形纸片, 如图所示卷在铅笔上, 做成了一个“螺旋”。探究螺旋省力的原因。



简单机械综合应用

学习科学就要会想象。下图是有人运用物理知识异想天开设计的一套机械组合，只要一份报纸投入以后，整个装置就会运转起来。你能根据前面学过的知识，来说明各部件所起的作用以及最后的结果吗？



机械功

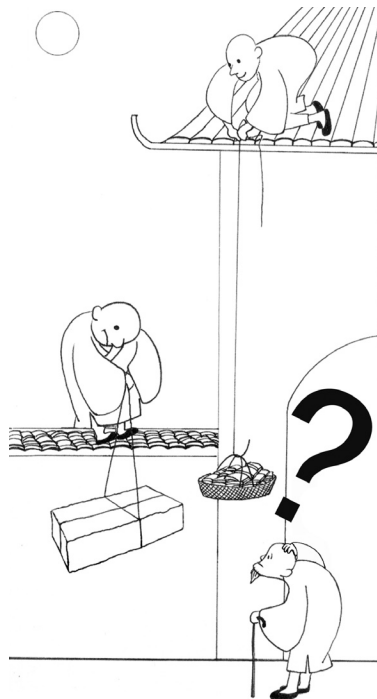


活动

阅读小故事，然后回答问题：

一座寺庙正在整修。一天，老方丈对正在修庙的两位和尚说：“今天采用新的分配办法，实行‘多劳多得’，谁的贡献大，谁就可以多吃水果和糕点。”他们的任务是向上提东西。一个和尚用绳子把一块重 400 牛的石头提到 2 米高的庙墙上，另一个和尚把重 110 牛的瓦片提到 8 米高的房檐上。收工后，老方丈却发愁了：如何比较这两个人的贡献大小呢？

请你帮老和尚想个办法，比较两个和尚的贡献大小。（提示：怎样用一个新的物理量来衡量这两个和尚的贡献大小？）



阅读和理解

P.13

机械功

功的定义是_____。其单位是_____。



观察和描述

三位同学先一起提起座椅，然后甲同学把座椅匀速举起；乙同学提着座椅不动；丙同学提着座椅在教室里来回走了一段很长距离。

(1) 三位同学是否都感到费力？

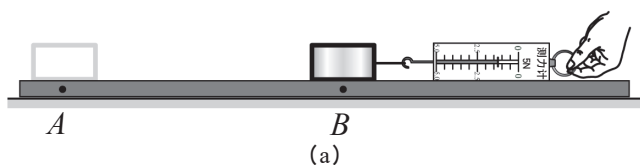
(2) 其他同学分析他们是否对座椅做功。



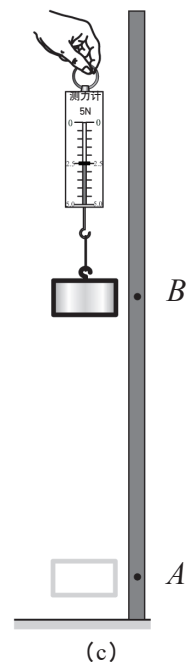
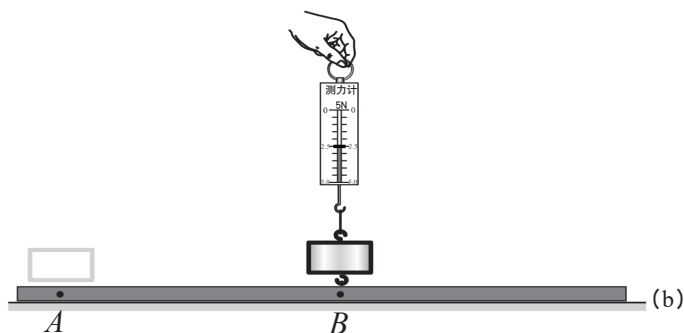
活动

1. 在长木板上分别标有 A 、 B 两点，将长木板水平放置在桌面上。

(1) 用测力计拉着小木块在长木板上沿水平方向从 A 缓慢移动到 B ，记下测力计的示数 [见图 (a)]。



(2) 用测力计将小木块吊起，沿水平方向从 A 缓慢移动到 B (小木块与长木板不接触)，记下测力计的示数 [见图 (b)]。



2. 将长木板竖直放置，用测力计吊着小木块沿竖直方向从 A 缓慢移动到 B ，记下测力计的示数 [见图 (c)]。

用刻度尺量出 AB 的长度，分别计算上述三个过程中拉力所做的功，然后将数值填入下表。

实验次数	测力计的示数 (牛)	AB 的长度 (米)	在拉力方向上移动的距离 (米)	拉力所做的功 (焦)
1				
2				
3				

功率



活动

1. 课前准备工作：每位同学记下自己的质量，测量一个台阶的高度和台阶数，计算出每层楼的高度。

2. 每位同学登楼梯两次，第一次从底楼走到三楼；第二次从底楼跑到三楼，记下每次登楼梯的高度 h 和所用的时间 t 。

3. 计算每次克服重力所做的功 W 。完成下表填写。

$m = \underline{\hspace{2cm}}$ 千克

次数	h (米)	t (秒)	$W=mgh$ (焦)	登楼梯快慢
1				
2				



交流与合作

- (1) 如何比较自己两次做功的多少？_____。
- (2) 如何比较自己两次做功的快慢？_____。
- 任选几位同学的登楼梯数据，填入下表。

	m (千克)	h (米)	W (焦)	t (秒)
1				
2				
3				
4				
5				

结论：如何比较各位同学做功的快慢？



阅读和理解

P.15

功率

功率的物理意义是_____，它的单位是_____。某机器上标有“100W”字样，它表示_____。



交流与合作

两位同学配合：

1. 甲伸出双手，乙拿一本词典，从不同的高度静止释放，让词典落在甲的手掌上。然后甲、乙互换角色。

2. 甲伸出双手，乙先后拿一本词典和两本词典，从同一高度静止释放，让它们分别落在甲的手掌上。然后甲、乙互换角色。

交流并描述手掌的感觉，你从中得到了什么初步结论？



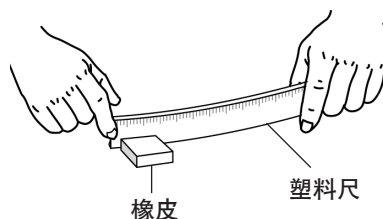
阅读和理解 P.18 势能

什么叫做势能？势能包括哪两类？什么叫做重力势能？



活动

将塑料尺一端用手固定在桌面上，另一只手将塑料尺的另一端用力弯曲，放手后将橡皮弹出。橡皮弹出的远近与塑料尺的弯曲程度之间有什么关系？根据教科书中的知识分析观察到的现象。



思考与讨论

找一找，你身边哪些生活用具利用了弹性势能。

动能



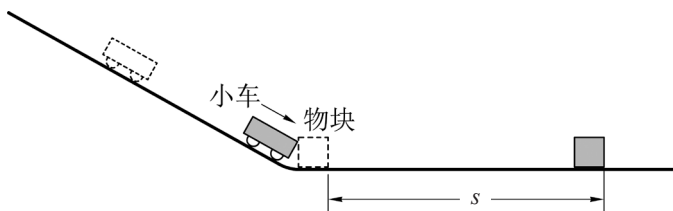
活动

1. (1) 让小车分别从斜面顶端和中间位置静止释放, 小车下滑到底端时, 哪种情况下速度较大?

小车在斜面上的位置越高, 静止释放下滑到底端时速度_____ (选填“越大”或“越小”)。

(2) 如图所示, 将一物块置于斜面底端, 让小车从斜面上某一位置静止释放,

小车下滑到达斜面底端时会推动物块运动一段距离后停止。逐渐增加小车在斜面上的高度, 重复上述操作两次。



观察发现, 第三次物块被小车推动的距离_____ (选填“较小”“较大”或“最大”)。物块被推动的距离大小反映了小车的做功本领大小, 小车的做功本领大小又反映了小车运动时具有的动能大小, 由此可以说明第三次小车下滑到斜面底端时具有的动能_____ (选填“较小”“较大”或“最大”)。

初步结论: 质量相等时, 速度_____ (选填“越大”或“越小”), 物体的动能越大。

2. 猜想: 如果让质量不等的小车分别从斜面顶端静止释放, 它们下滑到斜面底端推动物块运动的距离, 哪个更大一些? 这说明了什么?



阅读和理解

P.19

动能

什么叫做动能? 猜测动能的大小跟哪些因素有关。



进一步探究

探究动能的大小跟哪些因素有关? 通过生活中的几个实例提出自己的假设。如果涉及几个因素, 利用控制变量法设计简单实验来验证你的假设。

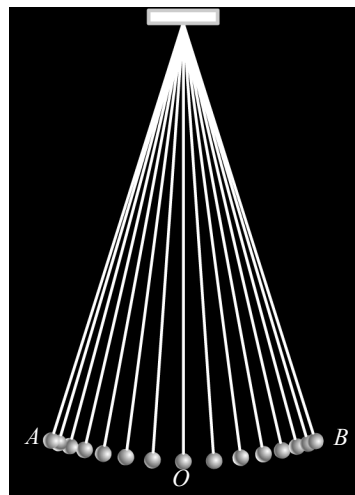
机械能 动能和势能的转化



阅读和理解

图片解读

1. 观察单摆摆动的频闪照片，分析摆球在不同位置时动能和重力势能的大小，并完成下表填写。



位置	动能 (选填“大”或“小”)	依据	重力势能 (选填“大”或“小”)	依据
A				
O				
B				

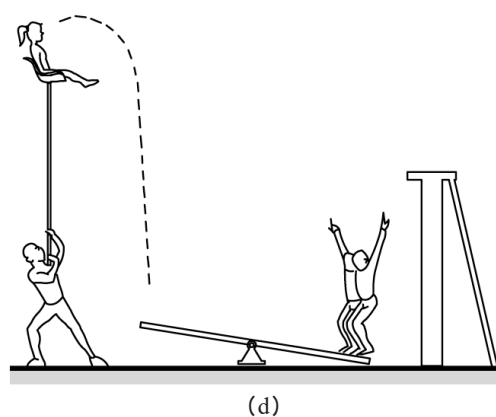
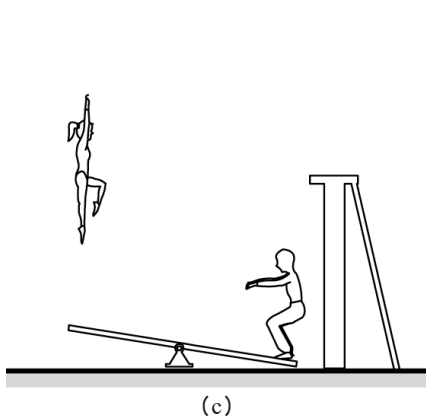
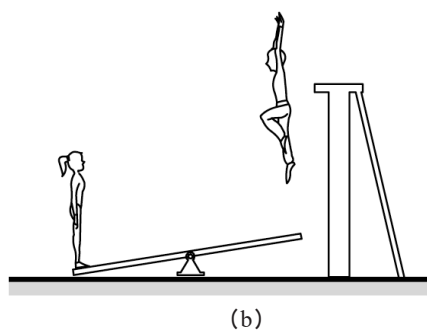
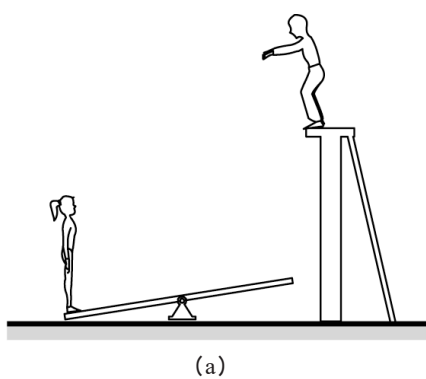
2. 观察图中杂技表演过程

分析讨论杂技表演过程中，机械能是如何转化的。

(1) 在图 (a)、图 (b) 和图 (c) 所示的过程中：_____。

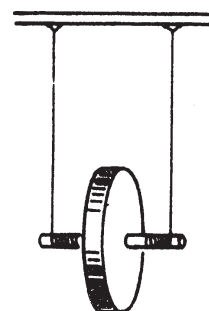
(2) 在图 (c)、图 (d) 所示的过程中：_____。

机械能 动能和势能的转化



观察和描述

将悬线缠绕在滚摆的轴上，让滚摆上升到顶端，然后松开手。描述你所观察到的现象。



这个实验说明：_____

机械能 动能和势能的转化



阅读和理解 P.20 有关能量转化的内容

1. 分析以下各种能量转化装置所转化的能量形式。

能量转化装置	可以将什么能转化为什么能
发电机	
电动机	
内燃机	

2. 用一分为二的观点分析，自然界中的能量及其相互转化过程中对人类有利和有害的实例。

有用功和额外功



思考与讨论

在学习活动卡 P.13 “活动”中，同学们记录了小车重力 G 、斜面长度 L 、作用于小车上平行斜面向上的推（或拉）力 F ，以及小车沿斜面上升的高度 h 。根据实验测出的数值，计算两种情况下测力计的拉力对小车所做的功。各组交流计算结果，能得到什么结论？



阅读和理解

P.21 有用功和额外功及例题

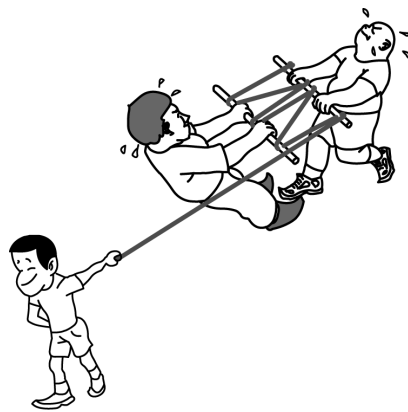
使用机械为什么不省功？什么叫做有用功、额外功和总功？有用功与额外功有什么关系？



活动

用一根结实的绳子，在两根光滑木棒或竹竿上绕上几圈，两位大力士分别用力拉住木棒，一位小朋友用力将绳子拉了一大段距离，两位大力士竟靠在一起。你信不信？试一试。

这个游戏可以看成何种简单机械？为什么小孩能胜过两位大力士？



思考与讨论

用斜面将重物 G 沿斜面 L 缓慢匀速向上拉至 h 高度过程中，发现拉力 F 大于 hG/L ，拉力 F 做功的值 FL 大于 Gh 。这是为什么？



阅读和理解

P.22

机械效率

什么叫做机械效率？



学生实验

斜面机械效率的测定

1. 小组讨论：木块沿斜面向上运动过程中如何求得有用功和总功？需要测量哪些物理量？如何正确测量这些物理量？需要哪些器材？
2. 自己设计实验方案和步骤、实验装置，以及数据处理表格。（提示：参考斜面省力的探究实验，小车改成较粗糙的木块）

实验器材：

实验步骤：

实验结论：



交流与合作

交流各组测量的斜面的机械效率。想一想：利用机械时为什么总存在额外功？采取哪些措施可以提高机械效率？



活动

在室温下用手触摸铁块、木块和泡沫塑料块。凭你的感觉判断这些物体的冷热程度。你认为你的判断正确吗？



阅读和理解

P.30—33

温度 摄氏温标 温度计

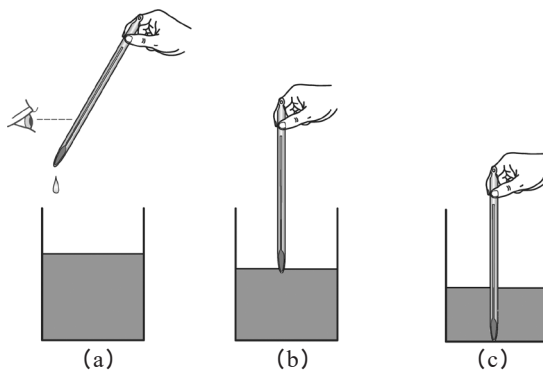
1. 摄氏温标的定标方法：在 _____ 条件下，规定 _____ 的温度为 0°C ，_____ 的温度为 100°C 。将 0°C 和 100°C 刻度线之间的距离 100 等分，每一等份表示 _____。
2. 液体温度计的原理：_____。



活动

1. 观察实验室常用温度计，说出其结构及各部分的作用。

2. 右图显示了使用温度计测液体温度时常犯的几种错误，指出其中的错误。讨论使用温度计应注意的事项。



3. 观察体温计的结构，将实验室常用温度计与体温计的相同和不同之处填入下表。

名称	实验室常用温度计	体温计
相同点		
不同点		

4. 使用温度计每隔一定时间测量金属碗里适量热水的温度，设计表格，记录数据，并绘出水温随时间变化的冷却图线。



小制作

制作一支简易温度计，并用标准温度计对它进行定标。提供的器材有：内径很细的玻璃管、橡皮塞、玻璃瓶、红墨水、剪刀。



阅读和理解

P.34 STS 温度计

将你制作的简易温度计与教科书中介绍的伽利略温度计进行比较，分析它们之间的差异。

分子动理论



阅读和理解

图片解读 P.34 图 5-1-12

现代大型计算机每秒可以计算 100 亿 (1×10^{10}) 次, 假设人的计数速度也这么快, 一个人要把一滴水中含有的水分子数完, 大约需要多长时间?



阅读和理解 P.34—35 扩散现象

举出在生产、生活中有关扩散现象的例子, 填在下表中。

扩散现象	例子
气体与气体之间	
液体与液体之间	
固体与固体之间	



活动

在两个相同的烧杯中, 分别加入相同质量的热水和冷水, 然后用滴管分别滴入一滴墨水, 比较两烧杯中墨水的扩散现象。猜想分子运动的快慢跟温度之间有什么关系。



观察和描述

把两个铅柱的底面锉平, 然后紧紧地压在一起, 并悬挂起来。在一个铅柱下面挂钩码, 需挂几个钩码才能将它们分开?

由此可以得出的初步结论:_____。

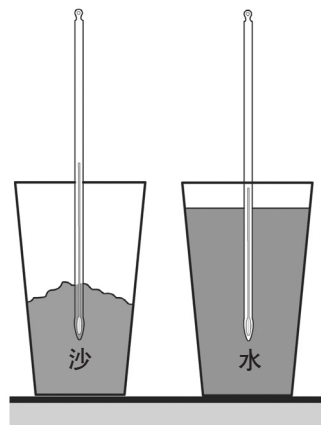


活动

取两个一次性杯子，分别放入相同质量的沙子和水，在盛水的杯中插入一支温度计和一个搅拌器（可用一段铁丝弯制而成），在盛沙的杯中插入一支温度计和一支竹筷。然后，在两个杯子的杯口上各盖上一薄塑料片。

(1) 将它们同时放置在太阳光（或红外线灯照射）下，不断缓慢搅拌，一段时间后观察两温度计示数的变化。

(2) 若水的温度升高较少，让水在阳光下多放置一段时间，直到水的温度与沙子的温度相同为止，记录水放置的时间。想一想，这说明了什么问题？



方案一：研究不同物质的吸热本领



活动

实验器材：量热器、温度计、托盘天平或电子天平、烧杯、滴管、学生电源、水和煤油、钟表。

实验步骤：

(1) 两人一组，明确分工。一人为温度观察员，负责搅拌量热器中的液体同时读取温度值；另一人为计时员，他每过相同时间给出读数口令，并负责记录温度。

(2) 取出量热器中央的小铝筒，用天平称出其质量。

(3) 向小铝筒中注入一定质量的水（用天平和滴管）。

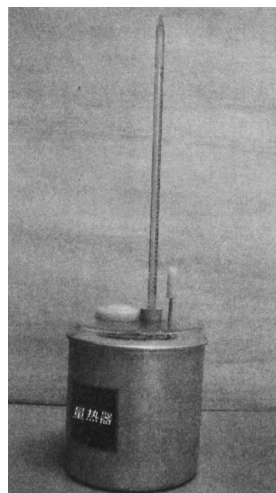
(4) 测出并记录水的初始温度。

(5) 将量热器盖上盖子，并用导线将电热丝接线柱与输出电压为 8 伏或 12 伏的学生电源相连。

(6) 打开学生电源开关时开始计时，每隔 1 分钟，计时员发出读数口令，温度观察员记下此时量热器中水的温度。

(7) 水温上升约 25~30℃ 时，断开电源，记下此时的温度。

(8) 取出小铝筒并倒掉其中的水，将小铝筒和量热器中的电热丝在冷水中浸一会儿，然后取出并擦干。



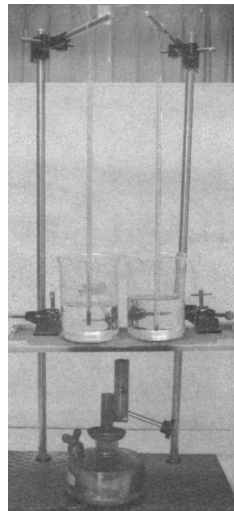
量热器

热量 比热容

(9) 向小铝筒中注入相同质量的煤油，按(1) — (7)步骤重复实验，直至达到前面用水做实验时相同的最终温度。

上述实验也可用右图所示装置来做：在两个烧杯中注入相同质量的水和煤油，然后将它们放在同一块铁板上用酒精喷灯加热，分别记下它们加热相同时间的温度。

(10) 把记录的数据填入下表。



加热时间	初始	1 分钟	2 分钟	3 分钟	4 分钟	5 分钟	6 分钟
水的温度							
煤油的温度							
加热的时间	7 分钟	8 分钟	9 分钟	10 分钟	11 分钟	12 分钟	13 分钟
水的温度							
煤油的温度							



思考与讨论

以上实验中我们用同一量热器中的电热丝加热_____质量的水和煤油，分析表中数据可知：

1. 在质量相同、升高温度相同的情况下，加热煤油所用的时间比加热水_____ (选填“长”或“短”)，这说明相同质量的水和煤油，升高相同温度，煤油比水吸收的热量_____ (选填“多”或“少”)。
2. 相同_____的不同物质，升高(或降低)相同的_____，它们吸收(或放出)的热量是_____ (选填“相同”或“不同”)的。我们可以用比热容来表征物质的这种性质。

方案二：用 DIS 研究不同物质的吸热本领



观察和描述

实验器材：远红外辐射加热器、铁架台、小试管两只(5 毫升)、质量相等的水和煤油、DIS (数据采集器、2 个温度传感器、计算机)。

实验步骤：

1. 如图所示，组装实验：将两个温度传感器分别插入盛有相同质量的水和煤油的试管中（温度传感器的前端要浸入液体中）；将温度传感器经数据采集器连接至计算机。

2. 打开远红外加热炉，点击启动程序，自动连续采样。

3. 经过一段时间后停止采样，保存或打印温度—时间图线。

4. 在图线中找出水的温度曲线，分析水的温度随加热时间变化的情况可知：加热时间越长，说明物体吸收的热量越_____，温度变化越_____。

5. 在图线中标出水和煤油的温度从 t_1 升高到 t_2 所需的加热时间。水需要加热的时间 _____ 煤油需要加热的时间。（选填“大于”“等于”或“小于”）

这说明：相同质量的不同物质，升高相同 _____，吸收的热量是 _____。

归纳上述实验可知：物体吸收的热量与物体质量、_____ 和 _____ 有关，而且 _____。



阅读和理解 P.37—39 比热容

1. 比热容的定义：_____。其单位是 _____。

2. 通常情况下，铜的比热容为 0.39×10^3 焦 / (千克·℃)，它表示 _____。

3. 用比热容知识分析本节开始活动中的现象，并举出一个类似的实例。

4. 图片解读 老李在给他的汽车加注冷却液。观察右面这两幅漫画，分别指出其中的错误之处。



比热容的测定



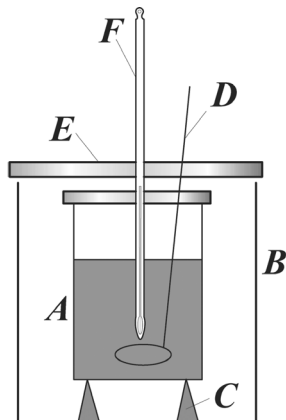
学生实验

* 测定物质的比热容

实验器材：量热器（ A 、 B 为两个铝筒， C 为小木架， D 为搅拌器， E 为盖子， F 为温度计）、天平、烧杯、酒精灯、量筒、细线。

实验步骤：

- (1) 用天平测出待测金属块的质量 $m_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (2) 用细线绑好金属块，把它放入盛有水的烧杯里，用酒精灯加热。
- (3) 用量筒量取适量的水，倒进量热器小筒中（水要能浸没金属块），根据 $m = \rho V$ ，算出水的质量 $m_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (4) 用温度计测出量热器小筒中水的温度 $t_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (5) 在沸水中加热金属块一段时间，用温度计测出烧杯里水的温度 $t_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (6) 从烧杯中取出金属块，立即把它投入量热器小筒的水里，迅速把盖子盖好，用搅拌器轻轻上下搅动小筒里的水。
- (7) 观察温度计的示数，记下温度 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ ， t 为混合后的共同温度。
- (8) 利用 $Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}}$ ，算出被测金属块的比热容。



$$c = \frac{c_{\text{水}} m_2 (t - t_2)}{m_1 (t_1 - t)} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

注意事项：

- (1) 加入量热器小筒里的水要适量，既能浸没待测金属块，又不致在金属块放入后水溢出小筒。
- (2) 待测金属块必须在沸水中煮沸 10 分钟以上，以保证待测金属块的温度与沸水的温度相同。
- (3) 从沸水中取出待测金属块后，尽量抖去金属块表面附着的沸水，而且要迅速投入量热器的小筒中，并立即盖上盖子，防止在此过程中热量散失太多。
- (4) 要不断用搅拌器轻轻搅动小筒里的水，加快达到热平衡。
- (5) 温度计既不能接触待测金属块和筒底，也不能离开水面。

内能 改变物体内能的方式



阅读和理解

P.41

内能

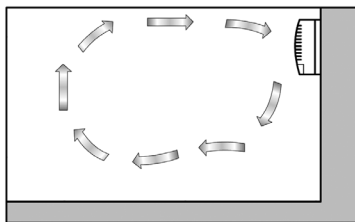
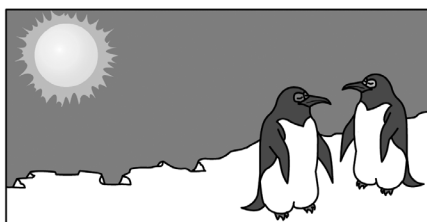
1. 物体的内能是指_____。

2. 一个温度为 10°C 的铅球以 5 米 / 秒的速度被抛出, 跟它静止在地面上被加热到 25°C 相比较, 哪一种情况下它的内能大? 哪一种情况下它的机械能大? 简要分析。



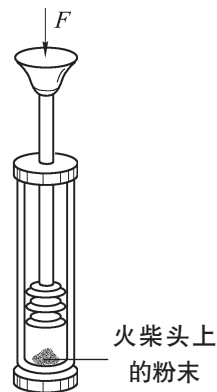
活动

1. 观察图中现象, 分析物体温度变化的原因。



上图说明, _____ 可以改变物体的内能。

2. 剥下 (1~2 根) 火柴头上的粉末, 放入厚壁玻璃筒底部, 连续快速向下按压活塞 2~3 次, 筒内的粉末就会燃烧。试分析粉末燃烧的原因。



内能 改变物体内能的方式

3. 用小吸管把一个气球吹大,先捏住管口,将气球贴在自己的脸上,管口对着外侧,然后放开管口。在气球内气体迅速排出的过程中,感受贴在脸上的气球温度变化情况,并说明变化的原因。

活动 2、3 说明,_____可以改变物体的内能。

上述图片和实例表明,改变物体内能的方式有两种:_____和_____。

4. 想办法使自己的手暖和起来,与同桌交流你的方法,并分析能量变化的过程。



学生实验 用 DIS 研究晶体熔化和凝固的过程

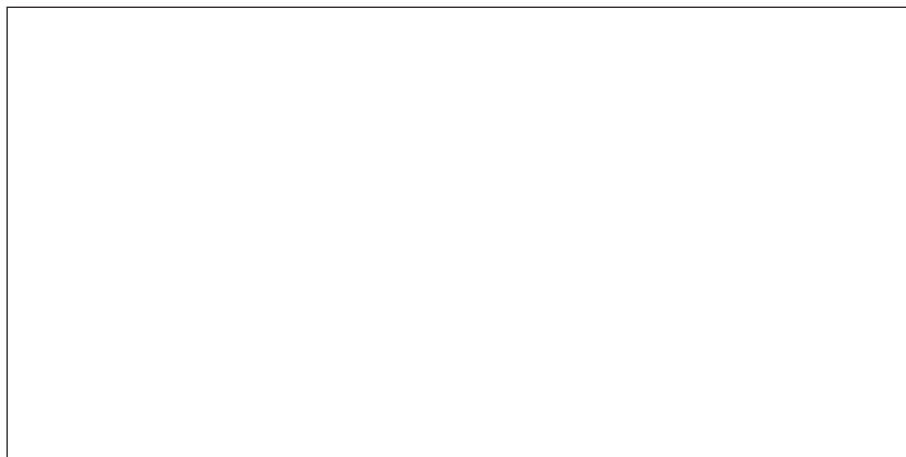
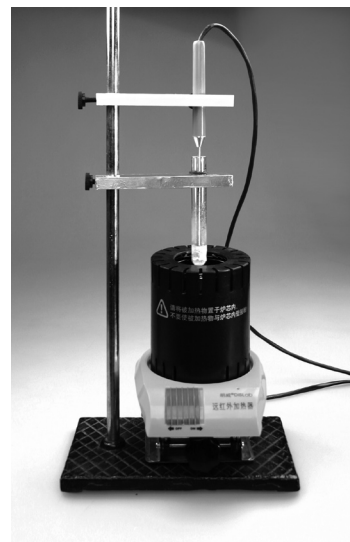
实验器材：远红外辐射加热器，铁架台，小试管（5 毫升），粉末状的萘（1.5 克），DIS（数据采集器、温度传感器、计算机）。

实验步骤：

1. 将 DIS 温度传感器接入数据采集器，数据采集器与计算机连接。

2. 如图所示，组装本实验所需器材。温度传感器的前端要没入所测固体，注意不要碰到试管壁。为了便于观察实验过程中萘的物态变化（固态、液态和固液共存），应将试管置于远红外辐射加热器的中上部。

3. 接通电源，开始实验。自动连续采样，将萘熔化和凝固过程中采集到的温度 - 时间图线打印出来，贴在下方方框内。



萘的熔化和凝固曲线



思考与讨论

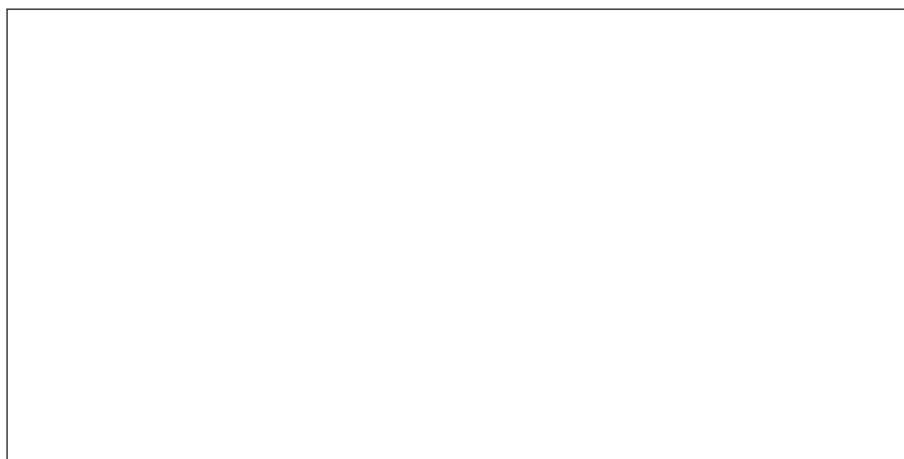
在萘的熔化和凝固图线中标出熔点（凝固点），分段标出其所处的状态（固态、液态和固液共存）。萘的熔点是_____。

熔化 凝固



进一步探究

1. 将上述实验中的萘改为石蜡重复实验,把石蜡熔化和凝固过程中采集到的温度—时间图线打印出来,贴在下面方框内。



石蜡的熔化与凝固曲线

2. 萘的熔化和凝固过程与石蜡的熔化和凝固过程有什么不同?



阅读和理解 P.43—44 熔化 凝固

1. 填写下表。

	熔化	凝固
现象		
吸放热情况		
晶体的熔化和凝固特征		
非晶体的熔化和凝固特征		

2. 写出影响熔点的主要因素,并举例。



活动

各小组同学在两个相同的玻璃片上分别滴上两滴酒精，然后想办法使其中一玻璃片上的酒精干得快些。观察比较两玻璃片上的酒精，各小组交流方法，全班归纳。



阅读和理解

P.44—46

汽化 液化

1. 刚洗过头后，常常用梳子把头发撩起，再用电吹风热风吹，头发很快就干了。试解释其中的原因。
2. 发高烧的病人吃了退热药出汗后，体温通常会暂时下降，这是为什么？



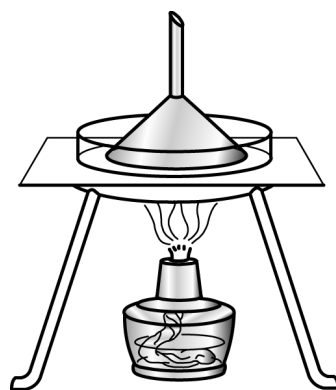
思考与讨论

1. 水在烧开（沸腾）时，有什么特征？
2. 观察水的沸腾过程，你还有什么发现？



活动

把少量的碘放进蒸发皿，上面倒扣一个漏斗，然后微微加热，可以观察到什么现象？停止加热后，又能观察到什么现象？



阅读和理解

P.46

升华 凝华

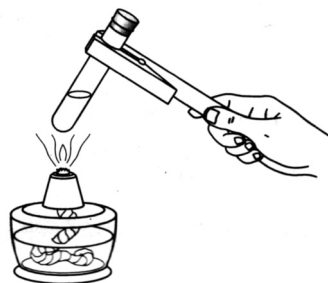
什么叫升华、凝华？各举一例。

热机

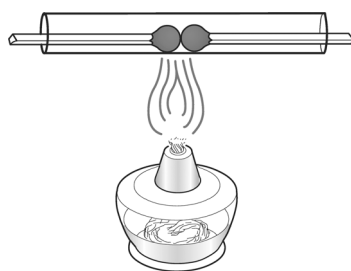


活动

1. 在一支试管中注入适量的水，用软木塞（或橡皮塞）塞住管口（不要塞得太紧）。然后，用试管夹夹住试管上部，将试管底部放在酒精灯的外焰加热（试管口不要对着人）。观察发生的现象，并讨论其中的能量转化过程。



2. 取一支两端开口的细玻璃管，将它水平放置，并在玻璃管中插入两根火柴，火柴头相对。然后，用酒精灯加热该部分玻璃管（注意安全）。观察发生的现象，讨论其中的能量转化过程。这个实验与前一个实验的物理过程有什么不同？



阅读和理解

P.49—50

内燃机

联系上面两个实验，阅读有关蒸汽机和内燃机的内容，观察四冲程汽油机模型的构造和工作过程，回答下面的问题。

1. 汽油机中曲轴连杆有什么作用？一个循环（四冲程）中活塞上下运动几次？曲轴转动几周？

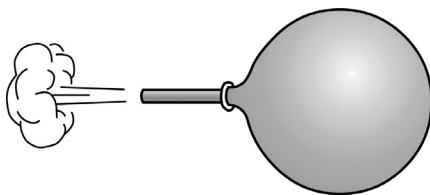
2. 汽油机中飞轮的作用是_____。

3. 分析四冲程中压缩冲程与做功冲程的能量转化情况。



活动

用吸管把一只气球吹大，先捏住管口，然后剪断吸管，观察气球向什么方向运动。



阅读和理解

P.50—51

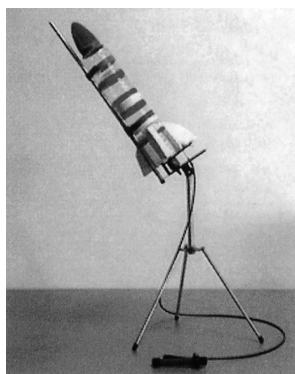
汽轮发动机

喷气发动机

火箭发动机

1. 什么叫做汽轮发动机、喷气发动机和火箭发动机？

2. 小制作：制作一个水“火箭”。取一个饮料瓶，瓶口装有自行车用的气门芯，瓶内装有适量的水。将瓶子放在支架上，向瓶内打气，然后拔去气门芯，水急速喷出，“火箭”就会飞起来。



做学问，要学问；只学答，非学问。

——李政道

问题和质疑

问题和质疑

问题和质疑

问题和质疑

问题和质疑

问题和质疑

做学问，要学问；只学答，非学问。

——李政道

问题和质疑

问题和质疑

问题和质疑

问题和质疑

问题和质疑

问题和质疑



责任编辑 李 祥

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予试用 准用号 II-CB-2019066